レポート課題 6

担当：小林 光木

問 6.1 (滑らかさとフーリエ係数の減衰)**.** $f(\theta) \coloneqq |\theta| - \pi/2$ $(-\pi \le \theta \le \pi)$ を周期 2π に延長し,

$$F(\theta) \coloneqq \int_0^\theta f(t)\,dt$$

とおき, f', f, F の複素フーリエ係数を, それぞれ c'_n, c_n, C_n と書くこととする. f のフーリエ級数が次で与えられることを用いて, 以下の問に答えよ.

$$f(\theta) = -\frac{4}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\cos((2m-1)\theta)}{(2m-1)^2}.$$

ただし, f' は微分可能な点での導関数を用い, $\theta \in \pi\mathbb{Z}$ では値を 0 と定める.

(1) 項別微分・項別積分により, f' と F のフーリエ級数を求めよ.

(2) f', f, F のそれぞれについて, $C^k \cap PC^{k+1}$ に属するような最大の非負整数 k を答えよ. そのような k がない場合は, PC に属するか否かを答えよ.

(3) c'_n, c_n, C_n を求め, $n \to \infty$ のとき次が成り立つことを示せ.

$$\begin{aligned} c'_n &= O(n^{-1}), \qquad c'_n \neq o(n^{-1}),\\ c_n &= O(n^{-2}), \qquad c_n \neq o(n^{-2}),\\ C_n &= O(n^{-3}), \qquad C_n \neq o(n^{-3}). \end{aligned}$$

問 6.2 (平行移動とフーリエ部分和)**.** h を周期 2π の区分的連続な関数とし, そのフーリエ級数の第 n 部分和を $S_n^h(\theta)$ と書く. a を実数とするとき、以下の問に答えよ.

(1) 任意の整数 k に対して, 次の等式を示せ.

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h(\theta - a)e^{-ik\theta}\,d\theta = e^{-ika}\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} h(\theta)e^{-ik\theta}\,d\theta.$$

(2) $h(\theta - a)$ のフーリエ級数の第 n 部分和が $S_n^h(\theta - a)$ となることを確かめよ.

問 6.3 (Gibbs 現象に現れる積分値の評価)**.** 次の積分値を以下の問に従って評価せよ.

$$I \coloneqq \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \frac{\sin x}{x}\,dx.$$

(1) $\sin x$ のテイラー展開を用いて, 次を示せ. なお, $[0, \pi]$ 上での項別積分は用いてよい.

$$I = \frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}\pi^{2k-1}}{(2k-1)!(2k-1)}.$$

(2) $b_k \coloneqq \pi^{2k-1}/((2k-1)!(2k-1))$ とおく. 比 b_{k+1}/b_k を求め, b_k が単調減少し, 0 に収束することを示せ. さらに, $I_m \coloneqq \pi^{-1}\displaystyle\sum_{k=1}^{m}(-1)^{k-1}b_k$ とおくと, $I_6 \le I \le I_5$ が成り立つことを示せ.

(3) 電卓または PC を用いて I_5, I_6 を小数第 6 位を四捨五入して小数第 5 位まで求めよ. また, (2) の評価を用いて $0.0894 < I - \frac{1}{2} < 0.0897$ を確かめよ.